

Лабораторная работа № 16

Программный RAID

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	18
4	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

2.1	Создание дисков для RAID	6
2.2	Проверка созданных дисков	7
2.3	Создание разделов на дисках	7
2.4	Проверка типа разделов	7
2.5	Типы разделов RAID	8
2.6	Изменение типа разделов на RAID	8
2.7	Создание RAID 1 массива	8
2.8	Проверка состояния RAID массива	9
2.9	Создание файловой системы и монтирование RAID	10
2.10	Настройка автоматического монтирования в fstab	10
2.11	Имитация сбоя диска и замена	10
2.12	Проверка состояния после замены диска	11
2.13	Удаление RAID массива	11
2.14	Создание RAID 1 с резервным диском	12
2.15	Монтирование RAID массива	12
2.16	Проверка состояния массива с резервным диском	12
2.17	Автоматическое восстановление после сбоя	13
2.18	Удаление массива	14
2.19	Создание нового RAID 1 массива	14
2.20	Добавление резервного диска	14
2.21	Состояние RAID 1 массива	14
2.22	Детальная информация о RAID массиве	15
2.23	Изменение типа массива на RAID 5	15
2.24	Проверка состояния RAID 5	15
2.25	Расширение RAID 5 до 3 дисков	16
2.26	Финальное состояние RAID 5	16
2.27	Очистка метаданных RAID	17
2.28	Комментирование записи в fstab	17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Выполнение лабораторной работы

- 1) Создали три диска размером 512 МБ.

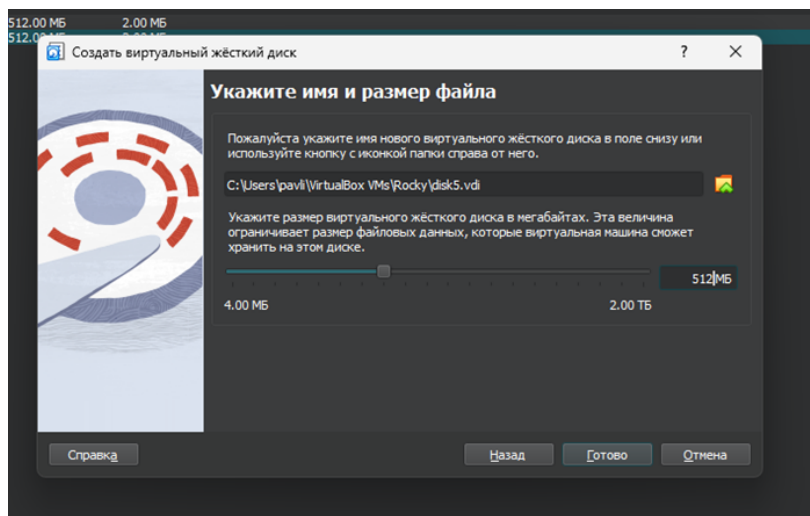


Рисунок 2.1: Создание дисков для RAID

- 2) Запустили виртуальную машину. Получили полномочия администратора. Проверили наличие созданных дисков командой `fdisk -l | grep /dev/sd`.

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# fdisk -l | grep /dev/sd
Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
/dev/sda1 *          2048 2099199 2097152    1G      83 Linux
/dev/sda2            2099200 83886079 81786880   39G      8e Linux LV
М
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdb1            2048 206847 204800    100M      8e Linux LVM
/dev/sdb2            206848 411647 204800    100M      8e Linux LVM
/dev/sdb3            411648 821247 409600    200M      8e Linux LVM
/dev/sdb4            821248 1026047 204800    100M      8e Linux LVM
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdc1            2048 206847 204800    100M Файловая система Linux
/dev/sdc2            206848 411647 204800    100M Файловая система Linux
/dev/sdc3            411648 616447 204800    100M Linux swap
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.2: Проверка созданных дисков

- 3) Создали на каждом из дисков (sdd, sde, sdf) раздел.

```

[root@rapavlichenko ~]# sfdisk /dev/sdd <<EOF
;
EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x6b2d3471.
/dev/sdd1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdd2: Done.

```

Рисунок 2.3: Создание разделов на дисках

- 4) Проверили текущий тип созданных разделов. Все они имеют тип 83 (Linux Native).

```

[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83

```

Рисунок 2.4: Проверка типа разделов

- 5) Просмотрели, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать.

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.5: Типы разделов RAID

- 6) Установили тип разделов в Linux `raid autodetect`. Просмотрели состояние дисков. Все три диска находятся в идентичном состоянии. Каждый из них содержит по одному разделу, который занимает почти всё доступное пространство диска. Тип этих разделов (`fd`) – RAID. Все они по 512 МБ.

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk -l /dev/sdd
sfdisk -l /dev/sde
sfdisk -l /dev/sdf
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

Рисунок 2.6: Изменение типа разделов на RAID

- 7) При помощи утилиты `mdadm` создали массив RAID 1 из двух дисков.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-dev
ices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Рисунок 2.7: Создание RAID 1 массива

- 8) Проверили состояние массива RAID, используя команды `cat /proc/mdstat`; `mdadm --query /dev/md0`; `mdadm --detail /dev/md0`. Мы увидели, что это RAID 1 (зеркало) уровня, состоящий из двух устройств: `/dev/sdd1` и `/dev/sde1`. Оба устройства активны и синхронизированы, о чем свидетельствует состояние `[UU]` в выводе `/proc/mdstat` и статус `active sync` для каждого устройства в детальной информации. Размер массива составляет 510 МиБ. Состояние массива чистое (`clean`), что означает отсутствие текущих операций, таких как восстановление или перестройка. Неисправных устройств (`Failed Devices`) и резервных устройств (`Spare Devices`) нет. Массив использует версию метаданных 1.2 и был создан 25 ноября 2025 года. Политика согласованности установлена на `resync`. Массив привязан к хосту `rapavlichenko.localdomain`.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:38:33 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
   Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Tue Nov 25 20:38:37 2025
     State : clean
   Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
   UUID : a115844a:57f771f6:15aa82d2:e082ed86
   Events : 17

   Number Major Minor RaidDevice State
      0     8     49        0 active sync /dev/sdd1
      1     8     65        1 active sync /dev/sde1
```

Рисунок 2.8: Проверка состояния RAID массива

- 9) Создали файловую систему на RAID. Подмонтировали RAID.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 8d9a40e7-4858-43a6-ba48-0e25a7b47db1
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# mkdir /data
mkdir: невозможно создать каталог «/data»: Файл существует
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/md0 /data
```

Рисунок 2.9: Создание файловой системы и монтирование RAID

- 10) Для автомонтирования добавили запись в `/etc/fstab` - `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2` с помощью `nano`.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
```

Рисунок 2.10: Настройка автоматического монтирования в `fstab`

- 11) Сымитировали сбой одного из дисков командой `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`. Удалили сбойный диск командой `mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1`. Заменяли диск в массиве.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.11: Имитация сбоя диска и замена

- 12) Посмотрели состояние массива. Заметили, что произошла замена одного из дисков в RAID 1 массиве (с `sde1` на `sdf1`), массив успешно

перестроился и в настоящее время функционирует нормально с полной зеркальной защитой данных на двух исправных дисках.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:38:33 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Tue Nov 25 20:46:10 2025
     State : clean
   Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
    UUID : a115844a:57f771f6:15aa82d2:e082ed86
    Events : 39

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    0         8       49         0   active sync   /dev/sdd1
    2         8       81         1   active sync   /dev/sdf1
```

Рисунок 2.12: Проверка состояния после замены диска

13) Удалили массив и очистили метаданные.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
mdadm: stopped /dev/md0
```

Рисунок 2.13: Удаление RAID массива

14) Получили полномочия администратора. Создали массив RAID 1 из двух дисков командой `mdadm -create -verbose /dev/md0 -level=1 -raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`. Добавили третий диск.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
```

Рисунок 2.14: Создание RAID 1 с резервным диском

15) Подмонтировали /dev/md0.

```
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

Рисунок 2.15: Монтирование RAID массива

16) Проверили состояние массива. RAID-массив md0 находится в исправном и стабильном состоянии с конфигурацией RAID 1 (зеркало). В текущий момент массив состоит из трёх устройств: два активных диска (/dev/sdd1 и /dev/sde1), которые непосредственно участвуют в работе и хранят данные, и один запасной диск (/dev/sdf1), находящийся в режиме горячего резерва. Размер массива составляет 510 МБ.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:52:12 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 25 20:53:34 2025
      State : clean
    Active Devices : 2
  Working Devices : 3
```

Рисунок 2.16: Проверка состояния массива с резервным диском

- 17) Сымитировали сбой одного из дисков командой `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1` `--fail /dev/sde1`. Проверили состояние массива. Убедились, что массив автоматически пересобирается. Массив `md0` продолжает функционировать в стабильном состоянии (`clean`). Произошла автоматическая реконфигурация: 2 диска - `/dev/sdd1` и `/dev/sdf1` находятся в состоянии `active sync` и продолжают обеспечивать полную работоспособность массива, 1 диск - `/dev/sde1` помечен как `faulty` и исключен из рабочего состава. Запасных устройств 0 - ранее доступный резервный диск `/dev/sdf1` был автоматически введен в работу для замены отказавшего диска.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Tue Nov 25 20:52:12 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 25 20:58:19 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
    Spare Devices : 0

    Consistency Policy : resync
                        Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko
.localdomain)
    UUID : f9500d3f:6b367152:8d6da9e5:52f50eae
    Events : 37

    Number Major Minor RaidDevice State
    0      8      49      0     active sync  /dev/sdd1
    2      8      81      1     active sync  /dev/sdf1
    1      8      65      -     faulty      /dev/sde1
```

Рисунок 2.17: Автоматическое восстановление после сбоя

- 18) Удалили массив и очистили метаданные.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
mdadm: stopped /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.18: Удаление массива

- 19) Получили полномочия администратора. Создали массив RAID 1 из двух дисков.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

Рисунок 2.19: Создание нового RAID 1 массива

- 20) Добавили третий диск.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.20: Добавление резервного диска

- 21) Проверили состояние массива. RAID-массив md0 работает в режиме RAID 1 (зеркало) и находится в исправном состоянии. Оба основных диска (/dev/sdd1 и /dev/sde1) активны и синхронизированы. Третий диск (/dev/sdf1) выполняет роль горячего резерва и готов заменить любой из основных дисков в случае сбоя. Массив полностью работоспособен, сбоев нет.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.21: Состояние RAID 1 массива

```

Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:10:21 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Consistency Policy : resync

Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
UUID : b46c2038:3f6240a7:fb396cc4:ed80556a
Events : 18

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 49 0 active sync /dev/sdd1
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 8 81 - spare /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.22: Детальная информация о RAID массиве

22) Изменили тип массива.

```

[root@rapavlichenko ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5

```

Рисунок 2.23: Изменение типа массива на RAID 5

23) Проверили состояние массива. RAID-массив переконфигурирован в RAID 5 и находится в исправном состоянии. Активны 2 устройства, при этом одно устройство работает в режиме горячего резерва. Все диски функционируют нормально, сбоев не зафиксировано.

```

Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:14:26 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
UUID : b46c2038:3f6240a7:fb396cc4:ed80556a
Events : 19

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 49 0 active sync /dev/sdd1
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 8 81 - spare /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.24: Проверка состояния RAID 5

24) Изменили количество дисков в массиве RAID 5 на 3 штуки.

```
root@rapavlichenko ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.25: Расширение RAID 5 до 3 дисков

25) Проверили состояние массива. RAID-массив полностью функционирует в штатном режиме. Все три диска (/dev/sdd1, /dev/sde1, /dev/sdf1) являются активными и синхронизированными участниками массива. Состояние массива чистое (clean), сбоев нет, запасные устройства отсутствуют, так как все диски уже задействованы.

```
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:17:23 2025
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
UUID : b46e2038:3f6248a7:fb396cc4:ed80556a
Events : 36

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 49 0 active sync /dev/sdd1
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 8 81 2 active sync /dev/sdf1
root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.26: Финальное состояние RAID 5

26) Удалили массив и очистили метаданные.


```

[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
umount: /dev/md0: not mounted.
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]#
Message from syslogd@rapavlichenko at Nov 26 00:20:16 ...
kernel:md0: detected capacity change from 2088960 to 0

Message from syslogd@rapavlichenko at Nov 26 00:20:16 ...
kernel:md: md0 stopped.
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm: unrecognized option '--zero-superblock'
Usage: mdadm --help
       for help
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1

```

Рисунок 2.27: Очистка метаданных RAID

- 27) Закомментировали запись «/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2» в /etc/fstab с помощью папо.

```

GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
#_dev/ugdata/ldata /mnt/data ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep 3 11:01:36 2025
#

```

Рисунок 2.28: Комментирование записи в fstab

3 Контрольные вопросы

1. RAID (Redundant Array of Independent Disks) — это технология виртуализации данных, которая объединяет несколько физических дисков в один логический модуль. Основные цели применения — повышение производительности операций чтения/записи, обеспечение отказоустойчивости или комбинация этих задач.
2. На сегодняшний день основными и наиболее распространёнными типами являются RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, а также их комбинации, известные как вложенные массивы: RAID 10 (1+0), RAID 50 и RAID 60.
3. **RAID 0** (страйпинг) работает по принципу чередования данных: информация разбивается на блоки и записывается на все диски массива параллельно. Его прямое назначение — достижение максимальной скорости передачи данных, так как операции ввода-вывода распределяются между несколькими накопителями. Однако он не обеспечивает отказоустойчивости; выход из строя любого диска ведёт к полной потере данных. Типичный пример применения — рабочие станции для обработки видео или мощные игровые компьютеры, где важна высокая производительность, а резервирование не является критичным.

RAID 1 (зеркалирование) основан на полном дублировании информации. Каждый бит данных записывается на два или более диска одновременно, создавая их точные копии. Его ключевое назначение — обеспечение высокой надёжности и доступности данных. Если один диск выходит из

строю, система продолжает работать на другом. Главный недостаток — низкая эффективность использования дискового пространства, так как полезный объём равен ёмкости одного диска. Он часто применяется для системных дисков серверов и хранения критически важных файлов.

RAID 5 сочетает в себе чередование данных (как в RAID 0) с распределённым хранением контрольных сумм (чётности) для обеспечения отказоустойчивости. Блоки данных и контрольные суммы циклически записываются на все диски массива. Назначение этого уровня — найти баланс между производительностью, надёжностью и экономией дискового пространства, поскольку для чётности используется объём лишь одного диска. Массив может пережить отказ одного диска без потери данных. Он широко используется в файловых и веб-серверах, где важны как скорость чтения, так и резервирование.

RAID 6 является развитием RAID 5 и использует схожий алгоритм циклического распределения данных, но для контроля чётности применяются две независимые схемы, что требует хранения информации, эквивалентной ёмкости двух дисков. Его прямое назначение — повышенная отказоустойчивость, так как массив остаётся работоспособным даже при одновременном отказе двух дисков. Это делает его особенно востребованным для систем хранения критически важных данных, в крупных массивах, где время восстановления после сбоя велико, и для создания долговременных архивов.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с программными RAID-массивами при помощи утилиты mdadm. Освоены основные операции по созданию, управлению и мониторингу RAID-массивов различных уровней. Приобретен опыт настройки RAID 1 (зеркалирование) и RAID 5 (чередование с контролем четности), а также выполнения операций по замене отказавших дисков и расширению массивов. Изучены методы автоматического восстановления массивов после сбоев и настройки автоматического монтирования. Получены навыки работы с метаданными RAID и управления состоянием массивов через /proc/mdstat.

Список литературы